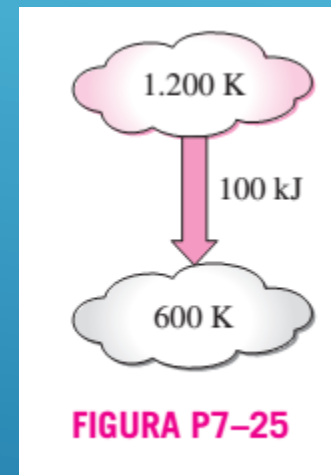


DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 7 – ENTROPIA

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

PROBLEMA 7.25

Uma quantidade de calor de 100 kJ é transferida diretamente de um reservatório quente a 1.200 K para um reservatório frio a 600 K. Calcule a variação da entropia dos dois reservatórios e determine se o princípio de aumento da entropia é satisfeito.



PROBLEMA 7.37

Usando a equação de Gibbs ($Tds = dh - vdp$), calcule a variação da entropia específica da água quando ela é resfriada de vapor saturado a líquido saturado a uma pressão constante de 300 kPa. Use as tabelas de vapor para verificar o seu resultado.

PROBLEMA 7.52

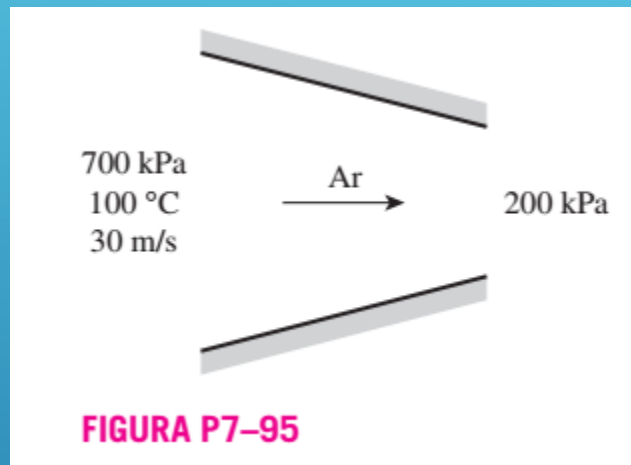
Água a 70 kPa e 100 °C é comprimida isentropicamente em um sistema fechado até 4 MPa. Determine a temperatura final da água e o trabalho necessário (em kJ/kg) para essa compressão.



FIGURA P7-52

PROBLEMA 7.95

Ar é expandido em um bocal adiabático durante um processo politrópico com $n=1,3$. O ar entra no bocal a 700 kPa e 100 °C com uma velocidade de 30 m/s, saindo a uma pressão de 200 kPa. Calcule a temperatura e a velocidade do ar na saída do bocal.



PROBLEMA 7.94

Vapor d' água entra em uma turbina adiabática a 8 MPa e 500 °C com uma vazão de 3 kg/s e sai a 30 kPa. A eficiência isoentrópica da turbina é de 90 %. Desprezando a variação da energia cinética do vapor d' água, determine (a) a temperatura na saída da turbina e (b) a potência produzida pela turbina.

PROBLEMA 7.163

Uma corrente de água quente a $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ entra em uma câmara de mistura adiabática com uma vazão mássica de $3,6\text{ kg/s}$, onde é misturada com uma corrente de água fria a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Considerando que a mistura sai da câmara a $42\text{ }^{\circ}\text{C}$, determine (a) a vazão mássica da água fria e (b) a taxa de geração de entropia durante esse processo de mistura adiabática. Considere que todas as correntes estão a uma pressão de 200 kPa .

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 5ª edição, - Editora McGraw Hill.
2. 1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.